Creación de un sistema Multirobot desde cero.

Objetivo.

El objetivo de esta práctica será el construir un sistema multirobot desde cero, utilizando la plataforma de ROS2 en simulación.

Realización.

Pasos a seguir:

1. Construcción de un fichero URDF con la estructura física de un robot móvil.
2. Preparar el fichero para que sea visualizado en Gazebo.
3. Modificar el fichero URDF para que sirva de base para múltiples robots.
4. Visualizar correctamente múltiples robots en un mundo Gazebo.
5. Visualizar correctamente el sistema en RVIZ, realizando las transformaciones necesarias.
6. Realización de un fichero .launch para ejecutar el sistema completo.
7. Realizar ficheros de prueba con movimiento sencillo de todos los robots para comprobar el sistema creado.

Software utilizado.

(Preferiblemente se trabajará sobre una máquina con Linux nativo.)

- Ubuntu 24.04.03 LTS -- Noble
- ROS2 . jazzy
- Gazebo Harmonic
- RVIZ 2.
- Python 3.

Modo de implementación y seguimiento.

- La realización de esta práctica será individual.
- La explicación de las diferentes partes a implementar se realizará en las sesiones de teoría.
- El seguimiento de la implementación se realizará en las sesiones de prácticas.

Entrega.

(Las entregas se realizarán siempre en la plataforma Moodle de la asignatura en la fecha estipulada)

Se deberá entregar la siguiente documentación.

1. Paquete o paquetes necesarios para la reproducción correcta del sistema en otra máquina.
    a. Se deberán utilizar rutas relativas en todo momento.
2. Memoria que describa el trabajo realizado. Debe contener como mínimo estos apartados.
    a. Descripción paso a paso para su reproducción en otra máquina.

b. Explicación del sistema de ficheros que se está entregando (qué es y para qué sirve cada fichero).
c. Problemas encontrados o partes que hayan resultado más complicadas de resolver.
d. Conclusiones y posible ampliación/modificación del trabajo realizado.